

# 黃爾群

SOFTWARE ENGINEER · 軟體工程師

0912125636 | rende.huang98@gmail.com | June 5th, 2000 | zxcj04 | English: TOEIC 755

## Summary

現任 Moxa 軟體工程師，約一年半工業軟體開發經驗，專精以 C 語言開發工業通訊協定 (Modbus、OPC UA、PROFINET) 轉換模組，於嵌入式 Linux 與 Zephyr RTOS 環境進行裝置端軟體開發、除錯與跨硬體平台相容性處理，模組共用於 4 條產品線之工業電腦與嵌入式裝置。

兼具 RESTful API 設計與 SQLite 設定持久化經驗，並具 Python、Vue.js 全端與 Docker 部署背景。碩士論文以機器學習結合 GIS 視覺化獲最佳論文獎，ICPC 程式競賽獲台灣區銅牌，具紮實演算法與 C 程式基礎。

## Experience

### 四零四科技股份有限公司 (Moxa)

新北市, 台灣

軟體工程師 (SOFTWARE ENGINEER)

Nov. 2024 - Present

- 以 C 語言開發工業通訊協定轉換模組 (Modbus、OPC UA、PROFINET)，共用於 4 條產品線，橫跨 Linux 工業電腦／嵌入式裝置與 Zephyr RTOS 平台，並以跨平台編譯 (amd64 / arm64 / armhf) 支援多種硬體架構
- 於嵌入式 Linux 環境設計裝置端軟體模組與 RESTful API，作為韌體與前端 Web UI 的互動介面，定義 request/response schema、錯誤處理與設定更新流程
- 以 SQLite 實作設定持久化，處理讀寫流程、預設值、升級相容性與資料一致性問題
- 透過 log 分析、問題重現與 root cause analysis 定位跨硬體平台與韌體環境的相容性問題，提升模組穩定性與可維護性
- 與韌體、前端、QA、PM 跨部門協作，確認 API 行為、protocol mapping 規則、設定 schema 與釋出需求

## Selected Projects

### 以機器學習估計臺灣遠洋漁業全球漁獲高解析度分佈

海大先進計算實驗室

碩士論文 · 最佳論文獎

Sep. 2022 - Aug. 2024

- 以 Python 處理億級漁船歷史軌跡資料，結合 VMS 與電子漁獲日誌，運用機器學習辨識漁船作業區域並分析全球漁業熱點
- 前端 Vue3 + CesiumJS 建立三維 GIS 視覺化；後端 Flask + Gunicorn + Docker 部署於 Ubuntu/nginx，資料存於 MongoDB 並索引優化

### 醫療影像三維重建與視覺化

國立臺灣海洋大學

電腦圖學課程專題 · C++

Aug. 2021 - Nov. 2021

- 以 C++ 與 OpenGL 將 CT 掃描的體積像素 (voxel) 資料進行三維重建與即時渲染
- 以 Marching Cubes 演算法萃取等值面建立三維三角網格，並透過 vertex/fragment shader 與 Ray Tracing 呈現體積渲染

## Skills

#### Languages

C, C++, Python, JavaScript, TypeScript

#### Embedded / Industrial

Embedded Linux, Zephyr RTOS, Modbus, OPC UA, PROFINET, UART, SQLite

#### Build / Toolchain

Make, gdb, Cross-compilation (amd64 / arm64 / armhf)

#### Back-end

Flask, FastAPI, RESTful API, MongoDB, Redis, Gunicorn

#### Front-end

Vue.js (Vue3, Vuetify), CesiumJS

#### DevOps & Tools

Docker, Git / GitHub Flow, nginx, Linux

## Education

### National Taiwan Ocean University

Keelung, Taiwan

M.S. IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

Aug. 2022 - Aug. 2024

- 研究方向：機器學習、漁業資源評估與 GIS 系統開發

### National Taiwan Ocean University

Keelung, Taiwan

B.S. IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

Aug. 2018 - Aug. 2022

## Honors & Awards

### CONFERENCE

2023 最佳論文獎, IEEE Eurasia Conference on IoT, Communication and Engineering

Taiwan

### CONTEST AWARDS

2020 銅牌獎, International Collegiate Programming Contest (ACM 國際大學生程式設計競賽)

Taiwan Regional